Về thời gian trong Cơ học lượng tử và Thuyết tương đối – Số học không gian giải thích thời gian là gì?

Trong cơ học lượng tử, thời gian là tham số. Trong khi theo Thuyết tương đối, thời gian là chiều không gian thứ tư, bị uốn cong (“giãn nở”) khi vật chuyển động.

Cả 2 lý thuyết không sai nhưng đều mô tả chưa chính xác về thời gian.

Thực ra thời gian vốn không tồn tại mà khi không gian được sinh ra thì thời gian được sinh ra. Như chúng ta thấy khi vật chuyển động tạo không gian cho hệ đứng yên thì cũng khiến thời gian của hệ đứng yên chậm lại (tăng lên). Điều này phản ánh thời gian chính là sự biến thiên của không gian (không gian – giá trị không gian được tạo ra bởi năng lượng vận động).

Đừng nhầm lẫn về không gian biểu kiến. Ở đây cần hiểu không gian dưới góc độ giá trị không gian (không gian được tạo ra).

Ví dụ, một vật đi từ A đến B (đoạn AB dài 1m) rồi quay ngược lại A. Không gian được tạo ra lúc này là 2m (không phải không gian biểu kiến đoạn AB dài 1m). Đây cũng là thời gian được tạo ra. Điều làm mọi người nhầm lẫn ở đây là do chúng ta khi chọn đơn vị đo thời gian và không gian khác nhau nên nhầm lẫn thời gian hay không gian là những chiều khác nhau. Thực ra chúng vốn dĩ là 1, đơn vị đo lường ngày tháng năm, giờ phút giây là do nhân loại đặt ra mà thôi.

Hơn nữa bởi cảm nhận thời gian có được là do vũ trụ đang giãn nở nên không gian tăng (thời gian trôi). Khi 1 vật không di chuyển, ta vẫn cảm thấy thời gian trôi đó là bởi vì không gian được tạo ra (vũ trụ giãn nở). Nếu ta tách biệt hoàn toàn hệ quy chiếu thì không có không gian được tạo ra thì cũng không có thời gian.

Để làm rõ hơn về vấn đề này, ta xem xét công thức tính độ co giãn thời gian của 2 hệ quy chiếu, 1 đứng yên (thời gian t) và 1 chuyển động (thời gian t').

Ta có: $(t')^2 = (1 - v^2/c^2).t^2$

$\Leftrightarrow t^2 - (t')^2 = (v^2/c^2).t^2$

(Khi có t tức là ta đang xét các hệ quy chiếu trong biến thiên tổng giá trị không gian của toàn vũ trụ, $t^2 - (t')^2$ là chênh lệch biến thiên tổng giá trị không gian toàn vũ trụ của hệ đứng yên và hệ chuyển động)

$\Leftrightarrow t^2 - (t')^2 = (v^2/c^2).t^2$

$\Leftrightarrow k_t Sv = (v^2.t^2)/c^2 = s^2/c^2 = k_s Sv/c^2$

(s là quãng đường – không gian được tạo ra, Sv chính là giá trị không gian được tạo ra từ năng lượng vận động, do hệ đặt trong sự biến thiên tổng giá trị không gian toàn vũ trụ nên giá trị không gian này có hệ số trượt thời gian k_t và hệ số trượt không gian k_s tạo ra sự thay đổi không gian và thời gian mà chúng ta "nhìn thấy", với $k_t = k_s/c^2$).

Vì sao có sự khác nhau về hệ số trượt giữa không gian và thời gian. Bởi thời gian cũng là không gian nhưng là chúng ta đang xét trong sự thay đổi không gian của toàn vũ trụ còn không gian khi vật chuyển động chỉ là 1 chiều theo vật chuyển động. Khi chúng ta xét yếu tố thời gian, thực ra chúng ta đang xem xét hệ trong sự biến thiên tổng không gian được tạo ra trong toàn vũ trụ.

Như vậy nếu không đặt trong bối cảnh toàn vũ trụ (không có t như mọi người hiểu từ trước đến nay) thì thời gian chính là không gian.

Như vậy thời gian chính là không gian được tạo ra trên toàn vũ trụ. Do chúng ta chưa rõ bản chất thời gian nên xem thời gian là 1 chiều thứ tư của không gian (Thuyết tương đối) và từ đó tách biệt thời gian và không gian. Cũng vì lý do đó, trong công thức trên giá trị không gian được tính là bình phương của thời gian hoặc quãng đường là do vậy. Chúng ta dùng đơn vị đo lường thời gian khác không gian là bởi chúng ta chưa rõ bản chất của thời gian cũng như việc đặt đơn vị đo lường như vậy sẽ dễ cho chúng ta thực hiện việc đo lường và tính toán.

Nhiều năm qua nhân loại ngộ nhận về không thời gian, trong khi bản chất thực tại, không thời gian là:

1. Không thời gian không phải trường nền (không thời gian không bị uốn cong như Thuyết tương đối mô tả), bản chất không thời gian chính là giá trị không gian (không gian) được sinh ra do năng lượng vận động.

2. Thời gian không phải chiều thứ 4 của không gian và không độc lập với không gian mà thời gian chính là không gian. Thời gian chính là sự biến thiên giá trị không gian của toàn vũ trụ (không gian được tạo ra khi vũ trụ giãn nở). Sự ngộ nhận phát sinh và nhân loại đã xem thời gian là chiều thứ 4 và dùng thang đo và đơn vị đo khác.

3. Khi xem 1 hệ quy chiếu có thời gian, chúng ta đang đặt hệ quy chiếu trong sự biến thiên tổng giá trị không gian của toàn vũ trụ. Tức là chúng không độc lập mà được đặt trong bối cảnh giá trị không gian của toàn vũ trụ đang biến thiên (vũ trụ giãn nở - không gian được tạo ra). Điều đó khiến mỗi hệ quy chiếu có thời gian khác nhau. Chính vì vậy giá trị không gian được tạo ra do năng lượng vận động có hệ số trượt với $k_t = k_s / c^2$ (k_t là hệ số trượt thời gian – gọi là thời gian nhưng thực chất là hệ số trượt so với biến thiên giá trị không gian toàn vũ trụ, k_s là hệ số trượt không gian, là hệ số trượt chỉ so 1 chiều vận động của năng lượng – quãng đường được tính)

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.